

GUÍA TÉCNICA Y OPERATIVA DEL MODELO BI

Arquitectura Dimensional Kimball (Star Schema) en Power BI | Diccionario de Tablas, Origen de Almacenamiento, Métricas de Perforación (Metros, Horas, CTRs, Metas) y Manual de Mantenimiento.

7,502.91 m	7,687.0 h	22 CTRs / 96 Eq.	52,295.17 m	16 Relaciones
Metraje Real Perforado	Horas Reportadas	Flota y Contratos	Meta Mes Activo (Set)	Esquema Estrella Activo

1. Arquitectura de Datos y Repositorio de Almacenamiento

Para que cualquier miembro del equipo pueda auditar, mantener y enriquecer el Dashboard, el flujo de datos está estructurado en 3 capas desacopladas con trazabilidad total:

Capa / Archivo	Ubicación en Disco / Nube	Contenido y Función Operativa	Actualización
Base Operativa F-01 CONSOLIDADOR_DETALLAD OS_POWERQUERY.xlsx	Estructura base/Rockdrill_Control_Op eraciones/Base de datos/	Contiene el reporte diario detallado consolidado de campo (176 columnas). Registra cada turno de perforación, metros desde/hasta, horómetros, cuadrillas, brocas y eventos de parada.	Diario / Semanal
Maestro de Metas METAS.xlsx	Raíz del proyecto / OneDrive compartido	Contiene 1,052 registros históricos de metas planificadas por Contrato (CTR), Máquina y Mes Operativo (2025 al 2026). Desacoplado de los reportes diarios para evitar errores de llenado.	Mensual
Capa Dimensional Procesada BBDD/output_star_schema/	Carpeta local y sincronizada en OneDrive	Almacena las 11 tablas del Esquema Estrella en formato .csv (UTF-8) y .parquet (compresión columnar). Incluye el libro consolidado ESQUEMA_ESTRELLA_COMPLETO.xlsx.	Automático (24 s)
Visualización Semántica DASH.pbix	Raíz del proyecto / OneDrive	Modelo Tabular de Power BI con las 16 relaciones físicas activas, medidas analíticas DAX (utilización, disponibilidad mecánica, ritmo diario) y vistas visuales IBCS.	Bajo demanda

2. Diccionario de Datos: Las 11 Tablas del Esquema Estrella

El modelo sigue estrictamente la metodología Kimball: tablas de dimensiones que contienen atributos de contexto y tablas de hechos con métricas cuantitativas aditivas y semi-aditivas.

Tabla	Tipo	Filas	Llave Primaria / Unión	Descripción y Atributos de Negocio
dim_tiempo_calendario	Dimensión	731	calendario_sk (YYYYMMDD)	Abarca del 01/01/2025 al 31/12/2026. Maneja semanas calendario (lun-dom) y semanas del ciclo operativo minero (del 26 al 25). Clave para análisis temporal.
dim_contrato_minero	Dimensión	22	contrato_sk	Maestro de contratos mineros (Cobriza, Chungar, Inmaculada, Raura, Catalina Huanca, etc.). Tipificados como operación subterránea con clientes mineros asociados.
dim_equipo_perforadora	Dimensión	96	equipo_sk	Flota integral de perforadoras (XRD, Boart Longyear, Sandvik). Contiene código SAP, modelo, fabricante, tipo de servicio (Mina/Superficie) y horas día planeadas (24h).
dim_linea_diametro	Dimensión	4	linea_sk	Líneas de perforación diamantina: HQ (63.5 mm), NQ (47.6 mm), BQ (36.5 mm), PQ (85.0 mm). Define diámetros de broca y testigo geológico.

dim_personal	Dimensión	412	personal_sk	Personal operativo y técnico (perforistas, ayudantes, mecánicos). Contiene DNI/Carnet, nombres completos normalizados y rol estandarizado.
dim_sondaje_taladro	Dimensión	121	sondaje_sk	Taladros o pozos perforados. Contiene profundidad programada, inclinación en grados, cota y tipo de taladro. Relacionado directamente al avance.
dim_taxonomia_actividad	Dimensión	94	actividad_sk	Taxonomía oficial SIG Rockdrill (17 bloques funcionales). Clasifica cada evento en 5 Categorías de Disponibilidad (Operativo, Stand By Op, Stand By Cliente, Mtto Mecánico, Inoperativo) y flag de cobrabilidad.
fact_perforacion_avance	Hechos	3,505	avance_id FK: perforista_sk	Tabla central de producción. Contiene el metraje perforado (7,502.91 m), tramos desde/hasta, nro de broca, escariador, casing, reperforación, horómetros y petróleo.
fact_horas_operativas	Hechos	4,747	hora_evento_id	Tabla central de tiempos. Eventos de duración horaria de cada actividad (> 0 h). Suma 7,687 h reportadas. Base para calcular DM %, UT % y horas cobrables.
brg_cuadrilla_guardia	Puente	4,820	asignacion_id	Tabla puente que conecta cada turno con su dotación de personal (perforista titular y ayudantes 1, 2 y 3) junto con sus horas laboradas y extras.
fact_metas_mensuales	Hechos	1,052	meta_id	Tabla de planeamiento mensual. Metas de metraje por CTR y Máquina desde 2025 hasta 2026. Meta activa de setiembre 2026: 52,295.17 m.

3. Métricas Operativas Clave y Drivers de Rentabilidad

En la perforación diamantina (DDH) la rentabilidad se rige por un **modelo dual**: Facturación por Metros Perforados (PU) y Facturación por Horas Operativas / Stand By Cliente. A continuación se detallan los 4 pilares analíticos del Dashboard:

1. Metros Perforados (Avance Físico)	2. Horas Operativas y Taxonomía SIG
• Columna de Origen: fact_perforacion_avance[metraje_guardia_m]. • Volumen Validado: 7,502.91 metros en 3,505 guardias analizadas. • Metrajes Especiales: Casing (revestimiento de tubería) y Reperforación, auditados para no inflar el avance geológico neto. • Productividad Perforista: Calculada vinculando la dimensión dim_personal mediante perforista_sk.	• Columna de Origen: fact_horas_operativas[horas_reportadas]. • Volumen Validado: 7,687.0 horas en 4,747 eventos operativos. • Las 5 Categorías de Disponibilidad: 1. <i>Operativo Efectivo:</i> Perforación rotativa real. 2. <i>Stand By Operativo:</i> Maniobras de cuadrilla Rockdrill. 3. <i>Stand By Cliente:</i> Paradas imputables a la mina (cobrables). 4. <i>Mantenimiento:</i> Reparaciones mecánicas/eléctricas. 5. <i>Inoperatividad:</i> Averías mayores o falta de frente.
3. Contratos (CTR) y Flota de Perforadoras	4. Metas de Planeamiento y Proyección Run-Rate
• Segmentación por CTR: Análisis independiente para los 22 contratos (ej. Cobriza: 903.1 m, Chungar: 733.15 m, Catalina Huanca: 676.8 m, Raura: 740.76 m, Americana: 421.7 m). • Rendimiento Horario: Ratio <i>m/h</i> (Metros Perforados / Horas Efectivas de Perforación). • Control de Consumibles: Galones de petróleo por metro perforado (petroleo_gln / metraje_guardia_m).	• Meta Oficial: Alimentada desde METAS.xlsx (52,295.17 m en Set-2026 para 64 máquinas activas). • Cumplimiento: DIVIDE([Metraje Real], [Meta Metraje], 0). • Proyección Dinámica de Cierre: No utiliza campos manuales de admin. Se calcula dinámicamente en DAX según el ritmo diario promedio y los días restantes del ciclo minero (del 26 al 25): <i>Proyección = Metraje Real + (Ritmo Diario × Días Restantes)</i>

4. Reglas Técnicas y Relacionales en Power BI

Para garantizar que el modelo funcione sin ambigüedad y con máxima velocidad de cálculo VertiPaq, se aplican 3 reglas obligatorias en Power BI Desktop:

Regla 1: Cultura Regional en Power Query (en-US)	Los archivos CSV generados por el pipeline usan el punto (.) como separador decimal estándar. Al importar en Power BI bajo Windows en español, el código M debe incluir el parámetro 'en-US' en Table.TransformColumnTypes. De omitirse, Windows interpretará el punto como separador de miles (convirtiendo 28.3 m en 283 m).
Regla 2: Llave de Perforista (perforista_sk)	En dim_personal la llave primaria es personal_sk (engloba a todo el personal de la empresa). En fact_perforacion_avance la llave foránea se llama perforista_sk para indicar el rol específico del perforista titular. En Power BI ambas se enlazan sin problema en cardinalidad Varios a Uno (*:1) con 0 registros huérfanos.
Regla 3: Esquema Estrella Puro (Sin Lazos Snowflake)	No debe relacionarse dim_sondaje_taladro con dim_contrato_minero. Ambas dimensiones ya se relacionan directamente con las tablas de hechos. Si se conectan entre sí, Power BI detecta rutas circulares ambiguas y desactiva la relación de los sondeos con el metraje de perforación.

5. Procedimiento de Actualización Periódica (Manual de Mantenimiento)

Cualquier persona del equipo puede actualizar el Dashboard siguiendo este procedimiento estándar de 3 pasos (tiempo estimado: 1 minuto):

Paso 1: Pegar Datos Nuevos	Paso 2: Ejecutar el Pipeline	Paso 3: Refrescar Power BI
Reemplazar o guardar el archivo actualizado CONSOLIDADOR_DETALLADOS_POWERQUERY.xlsx en la carpeta de base de datos y/o el archivo METAS.xlsx en la raíz/OneDrive si hubo cambios de planeamiento mensual.	Hacer doble clic sobre el ejecutable EJECUTAR_BBDD.bat (o correr python generar_base_datos_dimensional.py). El proceso demora ~24 segundos y regenera automáticamente todas las tablas del esquema estrella.	Abrir DASH.pbix y hacer clic en el botón Actualizar (Refresh) de la cinta superior. Los visuales, tarjetas y métricas de avance se actualizarán inmediatamente con los nuevos metros y horas.